

CORE PLATFORM FRAMEWORK

데이터베이스표준서

Schema · SQL · Migration · Runtime Lock · Backup/Restore · Reconciliation

항목	기준
대상	DBA, 개발자, 플랫폼 운영자
정보 역할	DB 설계 · 배포 · 복구 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	b2da6bd720d1a8506db6bddf5d2e35feb9dca964
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 180 개

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. 지원 Vendor/Schema

Vendor	지원 기준
MariaDB	native install/migration/rollback/runtime query
PostgreSQL	native dialect/lock/index/sequence
Oracle	native tablespace/type/sequence/lock

Schema	Owner
cpfDB	core platform
cmnDB	common
admDB	ADM
bzaDB	BZA
batDB	Batch
refDB	Reference
Generated	Generator manifest domain owner

2. Naming/Data Type 표준

대상	표준
Table	owner/업무 의미가 드러나는 snake_case
PK	업무 ID 또는 명시적 surrogate key
Version	optimistic lock version_no
Timestamp	created_at/updated_at + timezone 정책
State	enumerated contract + transition owner
Hash	SHA-256 hex/bytes 명확화
PII	classification/masking/retention/crypto policy
Index	query predicate/sort/unique/idempotency 를 근거로 생성

3. Generator-first Lifecycle

```

Requirement/Data Model
→ Canonical Schema/Metadata/Runtime Query Contract
→ Generator + Golden Template
→ MariaDB / PostgreSQL / Oracle native source
→ Install / Seed / Migration / Rollback / Runtime Pack
→ Java Consumer / Test
  
```

4. Fresh Install

1. 대상 DB/Schema 에서 CPF object 0 건 확인
2. least-privilege owner/runtime account 분리
3. vendor install pack checksum 검증
4. DDL 적용
5. mandatory seed idempotent 적용
6. schema manifest/index/FK/version verify
7. runtime service user create-read-update-delete/query 권한 probe
8. reinstall idempotency 확인

5. Migration 표준

```
-- V20260808_001_pay_transfer_add_request_hash.sql
-- Requirement: PAY-IDEMPOTENCY
-- Owner: Payment Domain
-- Lock impact: metadata lock < approved window
-- Backfill: bounded batches, resumable
-- Compatibility: old app reads nullable until promotion
-- Rollback/Forward recovery: remove index after old binary restored; retain data column
```

금지	이유
기존 Flyway migration 수정	이미 적용된 history/hash 훼손
Vendor SQL 복사 후 문자열 치환	native semantics/index/lock 차이를 숨김
drift 를 skip	잘못된 schema 를 정상으로 위장
데이터 삭제 rollback 자동화	backup/승인/보존 정책 없이 파괴적

6. Runtime Query/SQL

운영 SQL 은 Java literal 로 풀어 놓지 않고 Owner Query ID 와 Vendor resource 를 관리한다. value 는 binding 하고 identifier 는 canonical metadata/allowlist 에서만 선택한다.

```
-- Stable paging example
SELECT transfer_id, state, updated_at
FROM pay_transfer
WHERE updated_at >= :fromTs
  AND (:state IS NULL OR state = :state)
ORDER BY updated_at DESC, transfer_id DESC
FETCH FIRST :limit ROWS ONLY;
```

7. Lock/Concurrency

방법	사용
Optimistic version	관리/업무 record 동시 수정
DB row lock	짧은 single DB critical section
CpfLockManager lease/fence	multi-instance long/remote coordination
Unique key	idempotency/business uniqueness
Advisory lock	Vendor-specific 라면 SPI/adapter 와 fallback 정책 명시

8. Outbox/Inbox/Saga/TCC DB Model

Outbox

대표 필드: event_id, tx_id, state, lease_owner, fence, attempt, payload_hash, available_at, published_at

Index 는 pending/recovery scan 과 unique/idempotency query 를 근거로 설계하고 retention/archive/purge 를 포함한다.

Inbox

대표 필드: message_id, consumer, request_hash, state, version, processed_at

Index 는 pending/recovery scan 과 unique/idempotency query 를 근거로 설계하고 retention/archive/purge 를 포함한다.

Saga

대표 필드: saga_id, step, state, compensation_state, version, tx_id

Index 는 pending/recovery scan 과 unique/idempotency query 를 근거로 설계하고 retention/archive/purge 를 포함한다.

TCC

대표 필드: reservation_id, request_id, state, expires_at, version, tx_id

Index 는 pending/recovery scan 과 unique/idempotency query 를 근거로 설계하고 retention/archive/purge 를 포함한다.

9. Backup/Restore

9. backup point/RPO/RTO/retention/encryption 정의
10. backup integrity/hash 와 restore 권한 확인
11. application writes/quiesce 요구 결정
12. DB restore
13. schema/Flyway version 검사
14. idempotency/outbox/inbox/batch/audit 상태 검사
15. 업무 count/amount/version/hash 대사
16. application compatibility/readiness/business probe
17. traffic reopen + post-restore monitoring

10. Drift/Reconciliation

Drift	Action
Object missing/extra	install/migration history 와 비교, 임의 create/drop 금지
Index/FK mismatch	canonical metadata 기준 영향 분석 후 migration
Schema version ahead/behind	호환 binary 선택 또는 controlled migration
Outbox/Inbox mismatch	provider/consumer result 대사
Batch metadata mismatch	Spring Batch IDs + CPF ledger 대사
Audit chain break	tamper/partial-write incident 로 처리

11. Vendor 별 체크

MariaDB

검증	내용
DDL	type/default/identity/sequence/native syntax
Index	sort/null/cardinality/size
Lock	isolation/row lock/deadlock/timeout

검증	내용
Migration	online/metadata lock/DDL transaction semantics
Backup	vendor tool + checksum/point-in-time
Restore	new isolated DB 에서 schema+data+runtime probe

PostgreSQL

검증	내용
DDL	type/default/identity/sequence/native syntax
Index	sort/null/cardinality/size
Lock	isolation/row lock/deadlock/timeout
Migration	online/metadata lock/DDL transaction semantics
Backup	vendor tool + checksum/point-in-time
Restore	new isolated DB 에서 schema+data+runtime probe

Oracle

검증	내용
DDL	type/default/identity/sequence/native syntax
Index	sort/null/cardinality/size
Lock	isolation/row lock/deadlock/timeout
Migration	online/metadata lock/DDL transaction semantics
Backup	vendor tool + checksum/point-in-time
Restore	new isolated DB 에서 schema+data+runtime probe

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
Canonical requirement	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	3 vendor/generator-first/fresh lifecycle
Vendor owner	cpf-tools/db/vendor/<vendor>	install/migration/rollback/runtime pack
ADM Config	cpf-admin/src/main/resources/application.yml	admDB connection
Gateway Config	cpf-gateway/src/main/resources/application.yml	cpfDB connection

12. DB Artifact 상세 설계 예

12.1 Idempotency Ledger

설계	내용
대표 Column	scope,key,request_hash,state,result_ref,expires_at,version
Index/Constraint	UNIQUE(scope,key), state+expires index
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.2 Outbox

설계	내용
대표 Column	event_id,tx_id,state,lease_owner,fence,attempt,available_at,payload_hash
Index/Constraint	state+available_at, tx_id
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.3 Inbox

설계	내용
대표 Column	message_id,consumer,state,request_hash,processed_at,version
Index/Constraint	UNIQUE(message_id,consumer), state
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.4 Saga

설계	내용
대표 Column	saga_id,step,state,comp_state,tx_id,version
Index/Constraint	state+updated_at, tx_id
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.5 TCC

설계	내용
대표 Column	reservation_id,request_id,state,expires_at,version,tx_id
Index/Constraint	UNIQUE(request_id), state+expires_at
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.6 Lock Lease

설계	내용
대표 Column	resource_key,owner_id,request_id,fence,owner_epoch,version,lease_until,state
Index/Constraint	PK resource_key, state+lease_until
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.7 Transaction Segment

설계	내용
대표 Column	transaction_id,segment_id,parent,attempt,instance,result,error,elapsed
Index/Constraint	transaction_id+time, trace_id
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.8 Batch Operation

설계	내용
대표 Column	job/execution/step/partition/item/attempt/state/fence/tx_id
Index/Constraint	execution/state, tx_id
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

12.9 Audit Chain

설계	내용
대표 Column	record_id,sequence,canonical_hash,previous_hash,current_hash,signature,key_version
Index/Constraint	sequence unique, actor/time/target
Concurrency	optimistic version/unique/lease-fence 중 contract 에 맞게
Retention	terminal state/법규/감사 요구 기준 archive/purge
PII/Secret	원문 최소화/masking/encryption/reference
Migration	3 Vendor native artifact + immutable migration
Recovery	partial/unknown row 를 scan 할 runtime query
ADM	필요 projection 은 Owner Query 로 노출

13. Restore 후 대사 Query 설계

13.1 업무 건수

Restore 직후 businessDate/state 별 count 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

13.2 금액

Restore 직후 업무 day/currency 별 sum 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

13.3 Idempotency

Restore 직후 processing/unknown/expired count 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

13.4 Outbox

Restore 직후 PENDING/UNKNOWN/DEAD count 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

13.5 Inbox

Restore 직후 PROCESSING/UNKNOWN count 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

13.6 Batch

Restore 직후 running/unknown/ghost execution 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

13.7 Audit

Restore 직후 hash chain verify count/break position 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

13.8 Schema

Restore 직후 manifest object/index/FK/version hash 를 백업 시점/업무 원장/Provider 상태와 비교한다. 불일치는 traffic open 전에 분류하고 필요한 reconcile 을 수행한다.

14. Core Transaction·Security DB Pack

현재 DB3 Vendor Pack 에는 broker inbox dedup hardening 과 core transaction/security hardening migration 이 추가되어 있다. Vendor 별 install/source/migration/rollback/runtime/verify 를 같은 변경 단위로 대조한다.

Vendor/Pack	Canonical Path	역할
MariaDB V110	cpf-tools/db/vendor/mariadb/migration/V110__broker_inbox_dedup_hardening.sql	Inbox/Dedup hardening
MariaDB V111	cpf-tools/db/vendor/mariadb/migration/V111__core_tx_security_hardening.sql	Core transaction/security hardening
PostgreSQL V110	cpf-tools/db/vendor/postgresql/migration/V110__broker_inbox_dedup_hardening.sql	Inbox/Dedup hardening
PostgreSQL V111	cpf-tools/db/vendor/postgresql/migration/V111__core_tx_security_hardening.sql	Core transaction/security hardening
Oracle V110	cpf-tools/db/vendor/oracle/migration/V110__broker_inbox_dedup_hardening.sql	Inbox/Dedup hardening
Oracle V111	cpf-tools/db/vendor/oracle/migration/V111__core_tx_security_hardening.sql	Core transaction/security hardening
Runtime Query	*/runtime/messaging/broker_inbox_queries.sql	Inbox runtime query
Runtime Query	*/runtime/transaction/core_tx_security_queries.sql	Transaction/security runtime query
Verify	*/verify/V110_* + V111_*	적용 후 필수 Object/Contract 확인
Rollback	*/rollback/R110_* + R111_*	rollback 또는 forward recovery 판단 근거